방치형 RPG 시스템 기획서

0. 개요

본 게임은 자동 전투와 지속적인 성장을 중심으로 하는 방치형 게임의 특징에 다수의 몬스터를 처치하는 핵앤슬래시의 시각적 쾌감을 더한 세로형 모바일 RPG입니다. 플레이어는 화면 중앙에 고정된 캐릭터를 성장시키며, 화면 외곽에서 등장하는 몬스터를 자동으로 공격합니다.

몬스터를 처치하면 골드를 획득하며, 골드를 사용해 캐릭터 능력치를 강화할 수 있습니다. 스킬은 뽑기를 통해 획득하고, 동일 스킬을 중복 획득하면 해당 스킬의 강화 재료로 사용할 수 있습니다.

캐릭터 레벨과 경험치 시스템은 존재하지 않습니다. 캐릭터의 성장은 능력치 강화와 스킬 강화로 이루어집니다.

본 문서는 게임 동작과 판정, 성장 계산, 보상 지급 및 저장 규칙을 정의합니다. 개별 스킬, 몬스터 구성, 퀘스트 목록, 던전 난이도, 보상표 및 상점 상품은 콘텐츠 기획서에서 관리합니다.

1. 게임 기본 구조

정의 - 게임 기본 구조는 자동 전투와 재화 획득 및 성장으로 이어지는 게임 진행의 공통 규칙입니다.

1.1 기본 규칙

항목	내용
플랫폼	모바일
화면 방향	세로형
기준 해상도	720×1280
전투 방식	자동 전투
캐릭터 위치	화면 중앙 고정
캐릭터 레벨	없음
경험치	없음
성장 재화	골드
스킬 획득	뽑기
스킬 장착	최대 4종
스테이지	무제한 진행
오프라인 보상	최대 8시간
전투 중 메뉴	전투 지속

정리 - 자동 전투로 획득한 골드와 스킬을 성장에 사용하며 다음 스테이지에 도전합니다.

2. 플레이어 및 몬스터 능력치 시스템

정의 - 능력치는 플레이어 캐릭터 및 몬스터가 보유하며 전투와 보상 계산에 사용하는 값입니다.

2.1 플레이어가 보유하는 능력치

각 능력치의 강화 횟수 L은 해당 능력치의 강화 레벨입니다. 현재 HP는 최대 HP 범위 안에서 변하는 전투 상태이며 8종 강화 항목과 구분합니다.
플레이어 캐릭터는 다음 8종 능력치를 보유하며 골드로 각각 강화합니다.

능력치	초기값	강화당 증가량	상한
공격력	10	+2	없음
공격속도	초당 1회	기본 공격속도 대비 +2%p 가산	없음
최대 HP	100	+20	없음
방어력	0	+1	없음
HP 회복	초당 1	+0.5	없음
골드 획득 증가	0%	+1%p	없음
치명타 확률	10%	+0.5%p	100%
치명타 피해	100%	+2%p	없음

능력치 강화 횟수는 능력치별로 독립적으로 관리합니다.

- **공격력**

공격력은 기본 공격과 스킬 피해 계산에 사용됩니다.
ATK=10+2L
여기서 L은 공격력 강화 횟수입니다.
공격력을 10회 강화하면 10에 2를 10회 더하므로 공격력은 30이 됩니다.

- **공격속도**

공격속도는 초당 기본 타격 수를 결정합니다. 실제 발사 주기는 초당 2회 이내로 유지하고 초과한 성장분은 동시 투사체 수로 전환합니다.
AttackSpeed=1×(1+0.02L)
공격속도를 10회 강화하면 기본 공격속도에 20%가 추가되어 초당 1.2회 공격합니다.
기본 공격 간격은 다음과 같습니다.
VolleyCount=max(1,ceil(AttackSpeed÷2)), VolleyRate=AttackSpeed÷VolleyCount, AttackInterval=1÷VolleyRate입니다.
AttackSpeed는 강화 후 초당 타격 수이며 VolleyCount는 동시 투사체 수, VolleyRate는 실제 초당 발사 횟수입니다. 공속을 2로 나누고 올림하여 투사체 수를 구한 뒤 공속을 그 수로 나눕니다. 공속 2는 1발을 초당 2회, 공속 2.02는 2발을 초당 1.01회, 공속 4.02는 3발을 초당 1.34회 발사합니다. 발사 횟수에 투사체 수를 곱하면 원래 초당 타격 수와 같습니다.
공격속도는 기본 공격에 적용되며, 스킬 쿨타임에는 영향을 주지 않습니다.

- **최대 HP**

MaxHP=100+20L

최대 HP를 10회 강화하면 300이 됩니다.

최대 HP 강화 시 증가한 최대 HP만큼 현재 HP도 증가합니다. 잃은 HP의 절대량을 유지합니다.

- **방어력**

DEF=L

방어력 강화 횟수만큼 고정 방어력이 증가합니다.

방어력은 피해를 받을 때 최종 피해 계산에서 직접 차감됩니다.

- **HP 회복**

HPRegen=1+0.5L

HP 회복을 10회 강화하면 초당 6의 HP를 회복합니다.

회복량은 최대 HP를 초과하지 않습니다.

- **골드 획득 증가**

GoldBonus=0.01L

골드 획득 증가를 10회 강화하면 골드 보상이 10% 증가합니다.

적용 대상과 제외 보상은 시스템 기획서의 10.2 골드 획득과 증가율의 내용을 따릅니다.

- **치명타 확률**

CritChance=min(1,0.1+0.005L)

초기 치명타 확률은 10%입니다. 강화할 때마다 0.5%p 증가합니다.

180회 강화하면 100%가 되며 이후 강화할 수 없습니다.

- **치명타 피해**

CritBonus=1+0.02L

치명타 피해의 초기값은 100%입니다.

이는 치명타 발생 시 기본 피해에 100%의 추가 피해가 적용된다는 의미입니다.

치명타 피해를 10회 강화하면 추가 피해 배율은 120%가 됩니다. 따라서 치명타 발생 시 방어력 차감 전 피해는 기본 피해의 2.2배가 됩니다.

2.2 몬스터가 보유하는 능력치

몬스터는 HP, 공격력, 방어력, 이동속도 및 접촉 공격 간격을 보유합니다. 처치 골드는 보상 설정이며 플레이어의 골드 획득 증가 능력치와 구분합니다. 몬스터는 골드를 사용한 능력치 강화를 수행하지 않습니다.

항목	일반 몬스터	보스 및 던전
최대 HP	스테이지 성장식으로 계산합니다.	보스 배율 또는 던전 난이도 표를 적용합니다.
공격력	현재 스테이지×4입니다.	보스 배율 또는 던전 난이도 표를 적용합니다.
방어력	스테이지 10단위로 증가합니다.	보스 배율 또는 던전 난이도 표를 적용합니다.
이동속도	기본 80px/s입니다.	소환수와 던전 몬스터도 기본 80px/s입니다.
공격 간격	접촉 시 최초 공격 후 1초 간격입니다.	동일한 접촉 공격 주기를 적용합니다.
플레이어 전용 항목	공격속도 강화, HP 회복 강화, 골드 증가 및 치명타 강화는 보유하지 않습니다.	별도 콘텐츠 효과가 없으면 같은 규칙입니다.

모든 스테이지에서 동일한 성장률을 적용합니다. 100스테이지 이후에도 추가 성장 계수를 적용하지 않습니다.

- **HP**

MonsterHP(S)=ceil(30×1.06^(S-1))

1스테이지의 HP는 30입니다. 스테이지가 1 증가할 때마다 기준 HP가 6%씩 증가합니다.

- **공격력**

일반 몬스터 공격력은 MonsterATK(S)=S×4입니다. S는 현재 스테이지입니다. 스테이지 번호에 4를 곱하므로 스테이지 1은 4, 스테이지 10은 40, 스테이지 100은 400입니다. 보스는 이 값에 공격력 배율을 곱하며 던전은 별도 난이도 표를 사용합니다.

- **방어력**

MonsterDEF(S)=floor((S−1)/10)

1스테이지의 방어력은 0입니다. 11스테이지부터 1, 21스테이지부터 2가 적용되는 방식입니다.

- **처치 골드**

MonsterGold(S)=ceil(5×1.06^(S-1))

1스테이지의 기본 골드는 5G입니다. 스테이지가 1 증가할 때마다 기본 골드가 6%씩 증가합니다. 각 공식은 이전 스테이지의 정수값을 다시 곱하는 방식이 아니라, 초기값과 현재 스테이지를 기준으로 계산합니다.

몬스터는 피격 시 현재 HP가 감소하며 일반 몬스터의 공격은 치명타를 판정하지 않습니다. 몬스터 능력치는 스테이지 입장 또는 던전 생성 시 콘텐츠 설정으로 계산합니다.

정리 - 플레이어는 강화 레벨에 따라 계산한 능력치를 사용하고 몬스터는 스테이지 또는 콘텐츠 설정에 따른 능력치를 사용합니다.

3. 능력치 강화 시스템

정의 - 능력치 강화는 골드를 소비하여 플레이어 능력치별 강화 레벨을 올리는 기능입니다.

3.1 강화 수량과 실행 조건

능력치는 골드를 소비하여 강화합니다. 강화 수량은 +1, +10, +100 및 MAX 중 선택합니다.

강화 방식	처리
+1	1회 강화
+10	10회 강화
+100	100회 강화
MAX	현재 골드로 가능한 최대 횟수 강화

+1, +10 및 +100은 선택한 횟수 전체의 비용과 상한 조건을 충족해야 실행합니다. MAX는 현재 골드로 가능한 최대 횟수만 실행합니다. 치명타 확률은 180회 강화하여 100%에 도달하면 더 강화할 수 없습니다.

3.2 강화 비용 계산

강화 비용은 현재 강화 횟수에 따라 증가합니다.

Cost(L)=ceil(B× F(L))

- L: 해당 능력치의 현재 강화 횟수입니다.

- B: 능력치별 기본 강화 비용입니다.

- F(L): 강화 횟수에 따른 비용 증가 계수입니다.

3.2.1 강화 구간별 비용 계수

1+0.08L+0.002L^2 인 경우: 0≤ L<50

10+0.3x+0.01x^2 인 경우: 50≤ L<100

50+2y+0.1y^2 인 경우: 100≤ L<200

1250+20z+0.3z^2 인 경우: L≥200

여기서 x=L-50, y=L-100, z=L-200입니다.

현재 강화 횟수가 속한 구간의 계산식을 선택한 뒤, 결과에 기본 강화 비용을 곱합니다. 계산 결과는 올림하여 정수 골드로 처리합니다.

3.2.2 여러 회차의 비용 합산

선택한 강화 횟수의 비용을 회차별로 계산하고 각각 올림한 뒤 합산합니다. 현재 1회 비용에 횟수를 곱하지 않습니다.

TotalCost(L,N)=Cost(L)부터 Cost(L+N−1)까지의 합

능력치별 기본 비용과 구간별 비용 계수는 콘텐츠 기획서의 1. 능력치 강화 비용의 내용을 따릅니다. 예를 들어 공격력 강화 레벨 0에서 3회 강화하면 각 회차 비용 10, 11, 12골드를 더해 총 33골드를 소비합니다.

3.2.3 MAX 계산

구간별 비용 합계 공식과 이진 탐색으로 구매 가능한 횟수를 구합니다. 강화 횟수를 하나씩 순회하지 않으며 기존 회차별 올림 결과와 동일한 총비용을 사용합니다.

치명타 확률 강화가 175회인 상태에서 +10은 실행하지 않습니다. MAX는 상한까지 남은 5회 중 보유 골드로 가능한 횟수만 실행합니다.

3.3 길게 눌러 연속 강화

강화 버튼을 짧게 누르면 선택한 강화 수량을 1회 실행합니다. 0.35초 이상 누르면 0.12초 간격으로 같은 강화 요청을 반복합니다. 반복할 때마다 현재 잔액, 비용과 상한을 다시 검사합니다.

+1, +10 및 +100은 매 요청의 전체 수량과 비용을 충족해야 하며 MAX는 해당 시점에 가능한 최대 횟수를 실행합니다. 각 성공 시 비용을 차감하고 결과를 즉시 저장합니다.

3.4 연속 강화 중지와 결과 반영

손을 떼거나 버튼 밖으로 포인터가 이동하면 연속 강화를 중지합니다. 스크롤 동작, 화면 닫기, 버튼 비활성화, 앱 일시 정지와 포커스 상실 시에도 중지합니다. 재화나 재료 부족 및 상한 도달 시 추가 차감 없이 중지하며, 연속 실행 후 손을 뗄 때 단일 강화가 추가로 실행되지 않습니다.

강화가 성공하면 비용 차감과 레벨 상승을 함께 반영하고 즉시 저장합니다. 실패한 요청에서는 골드와 레벨을 변경하지 않습니다.

정리 - 강화한 능력치의 레벨이 성공한 강화 횟수만큼 상승하며 해당 레벨에 따라 능력치가 증가합니다.

4. 전투 시스템

정의 - 전투는 공격 대상과 타격 시점을 결정하고 공격력, 계수 및 방어력으로 피해를 적용하는 기능입니다.

4.1 전투 기본 규칙

캐릭터는 별도의 조작 없이 기본 공격과 장착된 스킬을 자동으로 사용합니다.

기본 공격은 공격속도에 따라 실행하며, 스킬은 각각의 쿨타임과 발동 조건에 따라 사용합니다.

기본 공격과 스킬은 독립적으로 처리합니다.

4.2 기본 공격

항목	내용
공격 방식	원거리 투사체
대상 선정	가장 가까운 몬스터
사거리	350px
투사체 이동속도	600px/s
기본 공격 계수	1.0
공격 주기	전환 후 실제 발사 횟수에 따라 계산하며 초당 2회 이내입니다.

공격 처리 순서

1. 기본 공격 가능 시간을 확인합니다.
2. 사거리 내 가장 가까운 몬스터를 탐색합니다.
3. 대상이 존재하면 투사체를 발사합니다.
4. 투사체가 대상에게 도달하면 피해를 계산합니다.
5. 대상의 HP가 0 이하가 되면 사망 처리를 실행합니다.

사거리 내 몬스터가 없다면 공격하지 않고 대기합니다.

투사체가 이동하는 도중 대상이 사망하면 투사체는 소멸합니다.

투사체 발사 이후 대상이 공격 사거리 밖으로 이동하더라도 발사된 공격은 취소하지 않습니다.

기본 공격은 적이 없는 동안 공격 준비를 최대 1회만 보관합니다. 공격 준비 상태에서 사거리 내 적이 나타나면 즉시 1회 공격하고 정상 간격을 적용합니다. 기본 공격 및 액티브 스킬은 발동 시 공격력, 스킬 레벨과 치명타를 고정하고 타격 시 대상 방어력을 적용합니다. 포이즌 오라는 틱마다 현재 능력치를 적용합니다.

4.2.1 동시 투사체와 묶음 타격

동시 투사체는 가장 가까운 동일 대상에게 발사하며 투사체마다 방어력 차감과 치명타 확률을 적용합니다. 한 발사에서 논리 투사체가 16개를 초과하면 일반 및 치명타 횟수를 이항분포로 구분하여 최대 16개의 표시용 투사체에 나누어 담습니다.

실제 타격 수와 타격별 최소 피해 및 방어력 차감은 유지하며 대상이 비행 중 사망하면 기존과 같이 소멸합니다. 묶음 타격 횟수는 진행 중 던전 저장에도 포함합니다.

4.3 피해 계산 공식

Damage=max(1,floor(ATK× C×(1+K× CB)-DEF))

변수	의미
ATK	공격자의 공격력
C	공격 종류에 따른 피해 계수
K	치명타 발생 여부, 0 또는 1
CB	치명타 추가 피해 배율
DEF	피격 대상의 방어력

공격력에 공격 계수를 곱한 뒤, 치명타가 발생했다면 치명타 추가 피해를 반영합니다. 마지막으로 대상 방어력을 차감하고, 결과를 내림 처리합니다.

계산된 피해가 1보다 작으면 최소 피해 1을 적용합니다.

계산 예시

공격력 100, 공격 계수 1.5, 치명타 추가 피해 100%, 몬스터 방어력 20인 상황입니다.

일반 공격의 피해는 다음과 같습니다.

100×1.5-20=130

치명타가 발생하면 다음과 같습니다.

100×1.5×2-20=280

치명타는 방어력 차감 전에 적용합니다.

4.4 치명타 판정

기본 공격은 공격마다 치명타 여부를 판정합니다.

스킬은 발동할 때 치명타 여부를 판정하고, 해당 스킬 발동으로 발생하는 피해에 동일한 판정 결과를 적용합니다.

포이즌 오라는 지속적으로 발동하는 패시브 스킬이므로 틱마다 치명타 여부를 판정합니다.

4.5 다단히트 피해

다단히트 스킬은 타격마다 피해를 계산합니다.

각 타격에는 공격 계수와 대상 방어력이 개별적으로 적용됩니다.

따라서 동일한 총 공격 계수를 여러 번 나누어 적용하는 스킬은 몬스터 방어력에 영향을 더 크게 받을 수 있습니다.

4.6 군중제어 적용

군중제어 중 둔화는 가장 강한 효과만 적용하고 각 효과의 종료 시각을 별도로 관리합니다. 강한 효과가 끝나면 아직 남은 약한 효과를 적용합니다.

4.7 플레이어 사망과 복귀

사망 시 HP를 완전히 회복합니다. 일반 전투에서는 마지막 클리어 스테이지로 복귀하고 기록이 없으면 1스테이지로 복귀합니다. 몬스터는 무보상 제거합니다. 복귀 스테이지의 저장된 처치 진행도는 유지합니다.

정리 - 타격마다 계산한 피해만큼 대상 HP가 감소하며 HP가 0 이하인 대상은 사망 처리됩니다.

5. 몬스터 시스템

정의 - 몬스터는 플레이어에게 접근하여 접촉 공격을 수행하고 처치되면 종류별 보상을 처리하는 전투 대상입니다.

5.1 몬스터 기본 동작

몬스터는 화면 외곽의 무작위 위치에서 생성되며, 화면 중앙에 위치한 플레이어를 향해 이동합니다.

항목	내용
생성 위치	화면 외곽 무작위
이동속도	80px/s
이동 대상	플레이어
공격 조건	플레이어와 접촉
공격 간격	1초
몬스터 충돌	서로 충돌하지 않음
중첩	허용
활성 몬스터 제한	일반 450마리, 보스 및 던전 150마리

몬스터는 플레이어와 접촉하면 공격하며, 이후 1초 간격으로 공격합니다.

몬스터 간 충돌은 적용하지 않으므로 여러 몬스터가 동일한 위치에 중첩될 수 있습니다.

몬스터는 최초 접촉 시 즉시 공격합니다. 넉백 후 재접촉해도 마지막 공격 이후 1초가 지나야 다시 공격할 수 있습니다.

5.1.1 플레이어 표시 크기 및 외곽 접촉

플레이어 표시 크기는 이전 40×42.5의 가로 및 세로를 각각 2배로 확대하여 80×85로 적용합니다. 720×1280 기준 화면의 중앙에 고정하며 무기와 공격 애니메이션의 프레임 순서는 유지합니다. 공격 사거리, 투사체 속도와 스킬 범위는 변경하지 않습니다.

플레이어와 몬스터는 외곽 접촉 영역에서만 충돌합니다. 플레이어 접촉 반경은 40px, 일반 몬스터와 소환수 및 던전 몬스터는 40px, 보스는 77.5px입니다. 두 중심 사이 거리가 접촉 반경의 합에 도달하면 접근 이동을 중지합니다. 일반 몬스터의 정지 거리는 80px이며 보스는 117.5px입니다.

몬스터는 플레이어 내부로 이동하거나 플레이어와 겹치지 않습니다. 외곽에 최초 접촉하면 즉시 공격하고 이후 1초마다 공격합니다. 넉백 후 재접촉해도 마지막 공격 이후 1초가 지나야 공격합니다. 블랙홀 끌어당김을 포함한 이동 결과도 플레이어의 외곽 접촉 영역을 침범하지 않도록 보정합니다. 몬스터끼리는 기존과 같이 충돌하지 않으며 서로 중첩될 수 있습니다.

5.1.2 몬스터 체력바

일반 몬스터, 보스, 소환수 및 던전 몬스터의 상단에 체력바를 표시합니다. 표시 비율은 현재 HP를 최대 HP로 나눈 값이며 0부터 1 범위로 제한합니다. 피해는 매 타격 즉시 체력바에 반영하며 데미지 합산 표시의 0.2초 대기와 무관합니다. 사망 또는 무보상 제거 시 체력바도 함께 제거합니다. 대형 HP는 원본 정수값으로 비율을 계산합니다.

정리 - 몬스터는 외곽 접촉 영역에서 공격하며 처치 시 종류별 집계와 보상을 처리한 뒤 전투 대상에서 제거됩니다.

6. 스테이지 시스템

정의 - 스테이지는 처치 목표와 이동 가능 범위 및 전투 진행 상태를 관리하는 단위입니다.

6.1 일반 스테이지의 목적

일반 스테이지는 몬스터를 처치하여 골드를 획득하고 다음 스테이지의 이동 조건을 달성하는 사냥 구간입니다. 10의 배수 스테이지는 일반 처치 목표 대신 보스 처치 조건을 적용합니다.

6.2 스테이지 이동 조건

6.2.1 일반 스테이지 처치 목표

현재 일반 스테이지에서 처치한 일반 몬스터 수가 해당 스테이지의 목표 처치 수 이상이면 이동 조건을 달성합니다. 골드 던전 처치와 보스 소환수 처치는 이 진행도에 합산하지 않습니다.

RequiredKills(S)=20+5×(S−1)입니다. S는 현재 스테이지이며 RequiredKills는 이동 조건에 필요한 처치 수입니다.

스테이지 번호에서 1을 뺀 값에 5를 곱한 뒤 기본 목표 20을 더합니다. 1스테이지는 20마리, 2스테이지는 25마리, 9스테이지는 60마리가 필요합니다.

6.2.2 조건 달성과 이동 시점

목표 달성 시 해당 스테이지의 클리어 기록을 갱신하여 다음 스테이지를 이동 가능한 범위에 포함합니다. 조건을 달성하는 것과 즉시 이동하는 것은 구분하며 실제 이동은 자동 진행 설정 또는 수동 선택에 따라 처리합니다.

예를 들어 2스테이지에서 24마리를 처치한 상태는 목표 미달입니다. 25마리를 처치하면 3스테이지로 이동할 수 있는 조건을 충족합니다. 자동 진행이 OFF이면 조건을 충족해도 2스테이지에 남습니다.

6.2.3 보스 스테이지 이동 조건

보스 스테이지는 제한시간 내 보스 본체를 처치하면 이동 조건을 달성합니다. 성공 시 자동 진행 ON/OFF와 관계없이 다음 스테이지로 이동합니다. 실패와 동시 사망의 판정은 시스템 기획서의 7.3 제한시간과 성공 및 실패의 내용을 따릅니다.

6.3 자동 진행과 반복 사냥

자동 진행 ON에서는 일반 스테이지의 목표 처치 수를 달성하면 다음 스테이지로 이동합니다. OFF에서는 목표를 달성한 뒤에도 현재 스테이지에서 반복 사냥합니다.

목표를 이미 달성한 상태에서 ON으로 변경하면 다음 스테이지로 이동합니다. 목표 달성 후 표시 진행도는 목표값으로 유지하되 추가 처치의 골드 지급과 퀘스트 집계는 계속합니다. 저장된 처치 진행도는 사망으로 초기화하지 않습니다.

6.4 수동 스테이지 선택

6.4.1 이동 가능한 범위

메인의 좌우 버튼으로 전후 스테이지를 선택합니다. 범위는 1스테이지부터 최고 클리어 스테이지의 다음 스테이지까지입니다. 범위 밖 버튼은 비활성화하며 던전 진행 중에는 이동할 수 없습니다.

수동 선택은 이미 이동 가능한 범위 안에서 이용합니다. 현재 스테이지의 목표가 미달이어도 과거에 해금한 스테이지는 선택할 수 있지만 아직 해금되지 않은 스테이지로 건너뛸 수는 없습니다.

6.4.2 수동 이동 시 유지하는 상태

수동 선택 시 자동 진행을 종료하고 현재 HP, 스테이지별 누적 처치 진행도 및 스킬 쿨타임을 유지합니다. 기존 몬스터, 투사체와 지속 효과는 보상 없이 정리합니다. 보스 스테이지를 선택하면 제한시간 60초의 새 도전을 시작합니다.

6.5 스테이지 전환 처리

이동할 스테이지의 조건을 확인한 뒤 기존 몬스터와 투사체 및 지속 효과를 제거합니다. 제거한 몬스터의 골드는 지급하지 않으며 스킬 쿨타임은 유지합니다.

새 스테이지의 몬스터 능력치와 처치 목표 및 저장된 진행도를 적용한 뒤 전투를 계속합니다.

6.6 몬스터 생성과 활성 상한

일반 스테이지의 활성 몬스터 상한은 450마리입니다. 보스 및 골드 던전은 150마리를 유지합니다. 각 전투의 상한에 도달하면 추가 생성을 중단합니다.

활성 몬스터 수가 감소하면 다시 생성할 수 있습니다.

생성하지 못한 일반 몬스터는 대기열에 누적하지 않습니다. 골드 던전은 던전별 총 생성 수를 유지하며 활성 수에 여유가 생기면 남은 몬스터를 생성합니다.

일반 몬스터의 스테이지별 생성 속도는 콘텐츠 기획서의 2. 일반 몬스터 및 스테이지 구성의 내용을 따릅니다. 생성 간격은 초당 생성 수의 역수이며 초당 12마리이면 약 0.0833초마다 생성합니다.

정리 - 이동 조건을 충족하면 선택한 스테이지로 전환하고 해당 스테이지의 목표와 몬스터 설정으로 전투를 진행합니다.

7. 보스 시스템

정의 - 보스는 정해진 스테이지에서 제한시간 내 처치를 목표로 진행하는 특수 전투 대상입니다.

7.1 등장과 전투 목표

10스테이지마다 보스가 등장합니다. 일반 몬스터 처치 수 대신 보스 본체의 처치를 목표로 합니다.

7.2 능력치와 보상 계산

해당 스테이지 일반 몬스터의 정수 계산 완료 값에 항목별 보스 배율을 곱합니다. 골드는 기본 보상에 골드 증가율을 적용한 뒤 최종 내림합니다. 배율과 소환 주기는 콘텐츠 기획서의 3. 보스 구성의 내용을 따릅니다.

7.3 제한시간과 성공 및 실패

제한시간은 60초입니다. 시간 내 보스 본체를 처치하면 자동 진행 설정과 관계없이 다음 스테이지로 이동하고 성공 기록 및 기존 자동 진행 설정을 유지합니다.

시간 안에 처치하지 못하면 직전 일반 스테이지로 복귀하며 HP를 완전히 회복하고 자동 진행을 OFF로 변경합니다.

7.3.1 같은 시각의 판정 우선순위

플레이어와 보스가 같은 전투 시각에 사망하면 보스 처치를 우선하여 성공 처리합니다. 제한시간과 같은 시각에 들어온 유효 피해도 먼저 처리한 뒤 성공 여부를 판정합니다.

7.4 소환 몬스터

소환수는 해당 스테이지 일반 몬스터의 능력치와 이동속도를 사용합니다. 보스와 소환수를 합한 활성 상한은 150마리입니다. 소환 시 남은 칸이 설정한 소환 수보다 적으면 여유만큼만 생성하고 초과분을 누적하지 않습니다.

소환수 처치는 골드와 일반 처치 퀘스트 집계에서 제외합니다. 보스가 사망하면 남은 소환수를 제거합니다. 보스 본체에도 둔화와 넉백 등 군중제어 효과를 적용합니다.

정리 - 보스 처치 성공 시 다음 스테이지로 이동하며 실패 시 직전 일반 스테이지에서 다시 성장할 수 있습니다.

8. 스킬 시스템

정의 - 스킬은 장착 슬롯에 배치하여 자동 공격이나 지속 효과를 제공하고 중복 재료와 골드로 성장시키는 기능입니다.

8.1 스킬 종류와 장착 슬롯

스킬은 총 8종이며 장착 슬롯은 4개입니다. 액티브와 패시브가 같은 슬롯을 사용합니다. 각 스킬의 효과와 성장식 및 대상 선정은 콘텐츠 기획서의 4. 스킬 구성의 내용을 따릅니다.

8.2 최초 획득과 중복 재료 누적

8.2.1 최초 1개 획득

아직 해금하지 않은 스킬을 처음 1개 획득하면 그 1개를 해금에 사용하여 해당 스킬을 Lv.1로 전환합니다. 최초 1개는 강화 재료 수량에 더하지 않으며 해금 직후의 중복 재료는 0개입니다.

8.2.2 해금 이후 획득

이미 해금한 동일 스킬을 획득하면 새 스킬을 하나 더 만드는 대신 해당 스킬의 중복 강화 재료에 획득 수량을 누적합니다. 이 재료는 스킬을 해제하거나 다른 슬롯으로 이동해도 유지됩니다.

예를 들어 미해금 파이어볼을 처음 3개 획득하면 1개는 Lv.1 해금에 사용하고 나머지 2개는 파이어볼 강화 재료로 쌓입니다. 이후 파이어볼을 4개 더 획득하면 강화 전 보유 재료는 6개가 됩니다. 획득만으로 스킬 레벨이 자동 상승하지는 않습니다.

8.3 스킬 장착과 교체

해금한 스킬만 장착할 수 있으며 동일한 스킬을 여러 슬롯에 중복 장착할 수 없습니다. 장착한 스킬을 다른 슬롯으로 옮기면 이전 슬롯은 비우고 도착 슬롯의 기존 스킬은 해제합니다.

이동하는 스킬의 남은 쿨타임과 기존 효과는 유지합니다. 해제된 스킬의 투사체와 지속 효과는 제거하며 포이즌 오라도 즉시 종료합니다. 해제한 액티브 스킬의 재사용 가능 시각은 유지합니다.

8.4 강화 재료와 누적 획득 수

스킬 강화는 현재 레벨에 필요한 동일 스킬 재료와 골드를 함께 소비하여 다음 레벨로 올립니다. 레벨에는 별도의 기획 상한을 두지 않으며 현실적인 도달 가능성을 성장식의 제한 조건으로 사용하지 않습니다.

RequiredCopies(L)=2^L입니다. L은 강화 직전 스킬 레벨이며 Lv.L에서 Lv.L+1로 강화할 때 소비하는 중복 재료 수입니다.

강화	필요 중복 재료
최초 해금	1개
Lv.1 → Lv.2	2개
Lv.2 → Lv.3	4개
Lv.3 → Lv.4	8개
Lv.4 → Lv.5	16개
Lv.5 → Lv.6	32개

TotalCopies(L)=2^L−1입니다. 최초 해금에 사용한 1개와 Lv.L에 도달하기까지 소비한 강화 재료를 모두 더한 누적 획득 수입니다. 현재 남아 있는 재료 수와는 구분합니다.

예를 들어 Lv.3에서 Lv.4로 강화하려면 중복 재료 2^3=8개가 필요합니다. Lv.4까지의 누적 획득 수는 최초 해금 1개와 각 강화 재료 2개, 4개 및 8개를 더한 15개입니다.

8.5 강화 골드와 실행 처리

SkillCost(L)=ceil(100×1.15^(L−1))골드입니다. 현재 레벨에서 1을 뺀 횟수만큼 1.15를 곱하고 기본 비용 100을 곱한 뒤 올림합니다.

Lv.1에서 Lv.2는 100골드, Lv.2에서 Lv.3은 115골드, Lv.3에서 Lv.4는 133골드입니다. 재료와 골드 중 하나라도 부족하면 차감하지 않고 강화를 중지합니다.

강화 버튼은 짧게 누르기와 길게 누르기를 지원합니다. 반복 요청마다 다음 레벨의 재료 2^L개와 골드 비용을 다시 계산하여 함께 차감합니다. 대형 수 계산을 사용하여 부동소수점 오차로 불필요하게 올림하지 않습니다.

8.6 쿨타임과 발동 대기

처음 장착한 액티브 스킬은 기본 쿨타임이 지난 뒤 발동합니다. 사거리 안에 유효한 대상이 없으면 준비 상태로 대기합니다.

CD(L)=BaseCD×(0.6+0.4/(1+0.05×(L−1)))

BaseCD는 해당 스킬의 기본 쿨타임이며 L은 현재 스킬 레벨입니다. 기본 쿨타임에 레벨별 감소 계수를 곱합니다. Lv.1은 계수가 1이며 레벨이 높아질수록 감소율은 40%에 가까워집니다. 포이즌 오라는 패시브이므로 쿨타임 공식을 적용하지 않습니다.

8.7 피해 적용과 지속 효과

기본 공격과 액티브 스킬은 발동 시 공격력과 스킬 레벨 및 치명타 판정을 고정하고 타격 시 대상 방어력을 적용합니다. 포이즌 오라는 틱마다 현재 능력치를 적용합니다.

지속 피해는 생성 후 첫 틱 간격이 지난 시점부터 시작하며 종료 시각과 같은 틱을 포함합니다. 예를 들어 5초 지속과 0.5초 간격이면 총 10회입니다. 같은 스킬을 재발동하면 기존 지속 효과를 유지하면서 새 효과를 추가합니다.

포이즌 오라의 레벨별 피해 반경은 콘텐츠 기획서의 4.3 포이즌 오라의 내용을 따릅니다. 범위의 판정 규칙은 스킬 시스템에서 관리합니다. 그림의 표시 범위는 시스템 기획서의 18.5.2 피해 범위와 그림의 일치의 내용을 따라 피해 범위와 같은 값으로 맞춥니다.

8.8 스킬 정보 표시

스킬 상세에는 현재 공격력으로 계산한 방어력 및 치명타 적용 전 피해량을 문장으로 표시합니다. 강화 재료는 보유 재료 수 / 요구 수로 표시하며 필요한 골드는 별도로 표시합니다.

정리 - 스킬 획득으로 해금 또는 중복 재료가 증가하고 강화로 레벨이 상승하며 장착한 스킬만 전투에 적용됩니다.

9. 스킬 뽑기 시스템

정의 - 스킬 뽑기는 티켓 또는 다이아를 소비하여 스킬을 무작위로 획득하는 기능입니다.

9.1 이용 위치와 소환 수량

스킬 뽑기는 상점의 소환 탭에서 이용합니다. 1회, 10회 및 100회 소환을 별개의 항목으로 제공하며 모두 동일한 스킬 8종을 대상으로 합니다. 장비나 다른 종류의 뽑기를 추가하지 않습니다. 스킬 관리 화면의 뽑기 버튼도 상점 소환 탭으로 이동합니다.

1회, 10회 및 100회 뽑기를 제공합니다. 각 회차는 독립 추첨하며 대상별 확률과 가격은 콘텐츠 기획서의 5. 스킬 뽑기 구성의 내용을 따릅니다. 천장은 적용하지 않습니다.

9.2 티켓과 다이아 소비

티켓이 1개 이상이면 티켓만 사용합니다. 선택한 횟수보다 티켓이 부족하면 보유 티켓 수만큼만 실행하며 부족한 횟수를 다이아로 자동 충당하지 않습니다.

티켓이 0개일 때만 다이아를 사용합니다. 선택 횟수 전체의 다이아 비용이 부족하면 실행하지 않습니다. 예를 들어 티켓 3개를 가진 상태에서 10회를 선택하면 티켓 3개로 3회만 뽑습니다.

9.3 최초 지급과 획득 처리

새 계정에는 스킬 뽑기 티켓 1개를 지급합니다. 뽑기 결과는 시스템 기획서의 8.2 최초 획득과 중복 재료 누적의 내용을 따릅니다.

같은 스킬을 한 번에 여러 개 뽑아도 최초 1개만 해금에 사용하고 나머지는 해당 스킬의 강화 재료로 누적합니다. 결과를 표시하기 전에 재화 차감과 스킬 획득 결과를 저장합니다.

9.4 뽑기 결과 연출

획득 스킬별 이미지 카드를 순차 공개하며 같은 스킬은 하나의 카드로 합산합니다. 하단에는 스킬별 획득 개수와 총 획득 개수를 표시합니다.

확인 버튼으로 닫으며 연출 중에도 전투는 계속합니다. 연출은 저장이 끝난 결과를 표시하는 과정이므로 건너뛰거나 닫아도 이미 지급한 획득 결과를 다시 추첨하지 않습니다.

정리 - 사용한 재화가 차감되고 추첨한 스킬이 해금되거나 해당 스킬의 중복 재료가 증가합니다.

10. 재화 시스템

정의 - 재화는 강화, 뽑기, 구매 및 콘텐츠 이용에 사용하는 보유 수량입니다.

10.1 재화 종류와 보유량

현재 기획에 포함된 재화는 골드, 다이아, 스킬 뽑기 티켓, 골드 던전 입장권입니다.

각 재화의 보유량은 별도로 관리합니다. 골드는 능력치 및 스킬 강화에, 다이아는 뽑기와 골드 상품 및 추가 입장권 구매에 사용합니다. 스킬 뽑기 티켓은 소환에, 골드 던전 입장권은 던전 입장에 사용합니다.

10.2 골드 획득과 증가율

골드는 몬스터 처치, 골드 던전, 오프라인 보상, 각종 보상에서 획득합니다.

FinalGold=floor(BaseGold×(1+GoldBonus))

BaseGold는 기본 처치 골드이며 GoldBonus는 골드 획득 증가율입니다. 기본 골드에 1과 증가율을 더한 배율을 곱한 뒤 내림합니다. 기본 골드가 100이고 증가율이 25%이면 100×1.25=125골드를 획득합니다.

골드 획득 증가 능력치는 몬스터 처치, 오프라인 골드 및 골드 던전 보상에 적용합니다. 퀘스트, 출석, 패스, 우편의 고정 골드와 골드 주머니 상품에는 적용하지 않습니다.

10.3 지급 시점과 연출

몬스터가 사망하면 보상을 즉시 지급합니다. 골드 드롭 애니메이션은 지급 후 별도로 재생하므로 연출을 생략하거나 중단해도 실제 골드 보유량은 유지됩니다.

보상 수령과 구매 및 강화에서는 재화 차감 또는 지급을 한 번만 반영하고 결과를 저장합니다. 콘텐츠별 수령 가능 조건은 해당 시스템의 규칙을 적용합니다.

10.4 재화 수량 표시

다이아는 단위를 축약하지 않고 세 자리마다 쉼표를 표시합니다. 1,000개는 1,000으로 표시하며 1.00A로 바꾸지 않습니다.

일반 골드와 강화 비용의 큰 수치는 시스템 기획서의 17. 대형 숫자 처리 시스템의 내용을 따릅니다. 던전 예상 보상 등 실제 수량을 표시하도록 정한 항목은 해당 UI 명세에 따라 쉼표 숫자와 재화 아이콘을 사용합니다.

표시값과 관계없이 차감과 지급에는 원본 정수값을 사용합니다.

정리 - 획득 및 소비한 수량이 각 재화의 보유량에 반영되며 지급 연출과 관계없이 실제 잔액이 유지됩니다.

11. 오프라인 보상 시스템

정의 - 오프라인 보상은 게임을 실행하지 않은 시간에 대해 기준 수익으로 계산한 골드를 지급하는 기능입니다.

11.1 누적 대상과 시간 상한

오프라인 보상은 미접속 시간에 대한 골드만 지급합니다. 다이아는 지급하지 않으며 오프라인 보상 창에도 다이아 수치와 아이콘을 표시하지 않습니다.

보상은 최대 8시간인 28,800초까지 누적하며 기준 수익의 50%를 지급합니다.

11.2 기준 스테이지와 던전 복원

오프라인 기준은 마지막 저장 시점의 일반 스테이지와 골드 증가율입니다. 보스 스테이지에서는 직전 일반 스테이지 기준을 사용합니다. 앱이 실행되지 않는 동안 던전 타이머는 정지합니다. 재접속 시 던전을 복원하고 별도로 일반 스테이지 기준 오프라인 골드를 지급합니다.

11.3 보상 계산

OfflineGold=floor(B(S)× T×0.5×(1+GB))

변수	의미
B(S)	마지막 저장된 일반 스테이지의 오프라인 기준 골드/초
T	오프라인 경과시간, 최대 28,800초
GB	골드 획득 증가 배율

경과시간을 최대 8시간으로 제한한 뒤 기준 골드/초에 경과 초와 0.5 및 1과 골드 증가율을 더한 배율을 순서대로 곱하고 최종 내림합니다.

기준 수익이 초당 1골드이고 미접속 1시간 및 골드 증가율 10%이면 1×3600×0.5×1.1=1,980골드를 지급합니다. 스테이지별 기준 수익과 보간 및 확장 수치는 콘텐츠 기획서의 6. 오프라인 기준 수익의 내용을 따릅니다.

11.4 정산 기록

지급 후 오프라인 정산 완료 시각과 지급 기록을 저장하여 같은 시간을 중복 지급하지 않습니다.

정리 - 제한시간과 기준 수익 및 골드 증가율을 반영한 골드가 한 번 지급되고 정산 기록이 저장됩니다.

12. 골드 던전 시스템

정의 - 골드 던전은 입장권을 소비하여 별도 전투를 진행하고 처치 수에 비례한 골드를 지급하는 기능입니다.

12.1 입장과 입장권

입장권이 있을 때 선택한 난이도에 입장할 수 있으며 입장 시 1개를 차감합니다. 입장 전에 일반 스테이지의 진행 상태와 HP를 보관하고 던전 전투는 HP를 완전히 회복한 상태로 시작합니다.
무료 입장권은 해당 날짜에 접속했을 때 2개를 지급합니다. 미접속 날짜는 소급하지 않으며 미사용 수량은 제한 없이 누적합니다. 추가 입장권 구매는 다이아 잔액을 확인한 뒤 차감과 지급을 저장합니다.

12.2 보상 누적과 골드 증가율

실제 보상은 난이도별 300마리 목표 보상에 처치 수의 비율을 곱하여 계산합니다. 몬스터마다 내림하지 않고 전체 누적값에서 최종 내림합니다.
던전 보상은 몬스터별로 개별 내림하지 않고 전체 누적값으로 계산합니다. 누적 보상 =floor(T×k÷300×(1+g))입니다. T는 목표 보상, k는 처치 수, g는 입장 시 고정한 골드 증가율입니다.
목표 보상 1,333G, 처치 150마리, 증가율 10%라면 누적 보상은 733G입니다. 300마리를 처치하면 1,466G입니다. 골드 증가율이 0%일 때 300마리 보상은 목표 보상과 같습니다.
골드 증가율은 입장 시 고정합니다. 던전 중 강화한 골드 증가율은 일반 전투 복귀 후와 다음 던전 입장부터 적용합니다. 보상은 임시 누적하고 종료 또는 사망 시 지급하며 수동 포기 시 폐기합니다.

12.3 던전 중 강화와 HP 복원

던전 중에도 능력치 강화를 사용할 수 있으며, 강화 결과는 던전 종료 후에도 유지됩니다.
던전 중 최대 HP가 증가했다면 보관한 일반 전투 현재 HP에도 증가분을 더해 복원합니다. 입장 전 60/100에서 최대 HP를 20 강화하면 복귀 HP는 80/120입니다.

12.4 종료 및 포기

종료 상황	처리
제한시간 종료	누적 보상 지급
300마리 처치	즉시 종료
플레이어 사망	누적 보상 지급
수동 포기	보상 없음, 입장권 반환
앱 강제 종료	던전 상태 저장 및 복원

던전 종료 후에는 입장 전 일반 스테이지로 돌아가며, 보관한 HP와 진행 상태를 복원합니다.
제한시간 종료 시 미생성 몬스터와 생존 몬스터는 보상 없이 정리합니다.

12.5 난이도 및 생성 설정

난이도별 몬스터 능력치와 목표 보상 및 생성 구성은 콘텐츠 기획서의 7. 일일 콘텐츠 및 골드 던전의 내용을 따릅니다. 활성 150마리에 도달하면 생성을 대기하며 제한시간은 계속 흐릅니다.
정리 - 종료 조건에 따라 누적 골드를 지급하거나 포기 처리한 뒤 일반 스테이지와 보관 HP를 복원하며 던전 중 강화 결과는 유지합니다.

13. 퀘스트 시스템

정의 - 퀘스트는 플레이 목표의 진행도와 완료 상태를 판정하여 보상 수령을 관리하는 기능입니다.

13.1 퀘스트 종류

퀘스트는 일일 퀘스트, 업적 퀘스트, 가이드 퀘스트로 구분합니다.

각 퀘스트는 목표 조건, 현재 진행도, 완료 여부, 보상 수령 여부를 관리합니다.

13.2 몬스터 처치 집계

일반 몬스터 처치 퀘스트는 일반 스테이지에서 처치한 몬스터만 집계합니다.

골드 던전 몬스터와 보스가 소환한 몬스터는 제외합니다.

보스 처치는 별도 퀘스트 조건으로 사용할 수 있습니다.

13.3 보상 지급

퀘스트 목표를 달성하면 보상을 수령할 수 있습니다.

수령한 보상은 중복 지급되지 않습니다.

고정 골드 보상에는 골드 획득 증가 능력치를 적용하지 않습니다.

일일 퀘스트는 한국 시간 00시에 초기화합니다. 달성했어도 미수령 보상은 초기화하며 자동 우편은 패스 시즌 종료 보상에만 적용합니다.

13.4 반복 업적 진행

업적은 최고 클리어 스테이지를 기준으로 목표 단계를 판정합니다. 수령한 단계는 재지급하지 않으며 여러 단계를 달성한 경우 순서대로 수령합니다.

13.5 가이드 진행

가이드는 순서별 1회 목표로 제공하고 과거 강화 횟수와 스킬 장착 이력을 소급 판정합니다. 스킬은 획득 이력이 아닌 실제 장착 이력으로 완료 처리합니다. 다른 퀘스트의 진행을 막거나 강제 스킬 지급을 수행하지 않습니다. 일일 목표 목록과 반복 업적 및 가이드 목표는 콘텐츠 기획서의 8. 일일 퀘스트, 9. 반복 업적 및 10. 가이드 퀘스트의 내용을 따릅니다.

정리 - 목표 달성 시 보상 수령이 가능해지고 수령 후 재화와 수령 기록이 함께 갱신됩니다.

14. 출석 시스템

정의 - 출석은 접속한 날짜별로 보상을 한 번 수령하고 보상 일차를 이어가는 기능입니다.

14.1 출석 일차와 순환

출석은 7일 주기로 운영하며 하루에 한 번 보상을 수령합니다. 7일차를 수령하면 다음 출석 주기로 전환합니다. 미접속 날짜가 있어도 일차를 초기화하지 않고 다음 접속 때 이어서 수령합니다.

14.2 날짜 기준과 보상

출석, 일일 퀘스트 및 무료 던전 입장권의 날짜 기준은 한국 시간 00시입니다. 7일차 수령 당일에는 다음 주기 1일차를 수령할 수 없습니다.

일차별 보상은 콘텐츠 기획서의 11. 출석 보상의 내용을 따르며 골드 획득 증가 능력치는 적용하지 않습니다.

정리 - 출석 보상 수령 시 해당 일차의 재화가 지급되고 다음 수령 가능한 날짜에 다음 일차로 진행합니다.

15. 패스 시스템

정의 - 패스는 시즌 진행 포인트에 따라 무료 및 프리미엄 보상을 해금하는 기능입니다.

15.1 진행 포인트와 해금

패스 진척도는 일일 패스 퀘스트 보상을 수령하여 획득합니다. 무료 퀘스트는 일반 몬스터 100마리 처치와 보스 1마리 처치이며 각각 50P를 지급합니다. 구매 전용 퀘스트는 일반 몬스터 300마리 처치와 보스 3마리 처치이며 각각 50P를 지급합니다.

일일 패스 퀘스트는 한국 시간 00시에 진행도와 수령 기록을 초기화합니다. 일반 몬스터는 일반 스테이지 처치만 집계하며 골드 던전 및 보스 소환수는 제외합니다. 구매 전용 퀘스트는 해당 시즌 패스 구매 이후의 처치만 집계합니다. 구매 전 진행도는 소급하지 않으며 구매 이후 날짜에는 해당 날짜의 처치를 집계합니다. 목표 달성 후 수령 버튼을 눌러 진척도를 적립하며 같은 퀘스트는 하루 한 번만 수령합니다. 미수령 일일 퀘스트 보상은 다음 날 이월하거나 우편으로 지급하지 않습니다.

무료 퀘스트만 완료하면 하루 100P, 구매 전용까지 완료하면 하루 200P입니다. 접속만으로는 진척도를 지급하지 않습니다. 누적 진척도 100P마다 1단계를 달성하며 최대 2,800P에서 멈춥니다. 2,800P에서는 퀘스트 보상 수령을 비활성화하며 초과 포인트는 저장하거나 다음 시즌으로 이월하지 않습니다. 기존에 지급한 진척도는 유지합니다.

패스 진척도에 따라 무료 및 프리미엄 보상을 해금합니다. 시즌 기간과 필요 포인트 및 보상표는 콘텐츠 기획서의 12. 시즌 패스 구성의 내용을 따릅니다.

15.2 보상 수령

달성한 보상은 개별 또는 일괄 수령할 수 있습니다. 같은 단계와 보상 구분의 수령 기록을 확인하여 중복 지급하지 않습니다. 무료 보상은 달성도 조건을 충족하면 수령할 수 있습니다. 프리미엄 보상은 해당 시즌 패스를 구매하고 달성도 조건을 충족한 경우에만 수령할 수 있습니다.

15.3 프리미엄 패스 구매

프리미엄 패스는 상점에서 0원으로 시즌당 1회 구매합니다. 구매 기록은 해당 시즌에만 적용하며 패스 포인트나 별도 보상을 추가 지급하지 않습니다.

15.4 시즌 종료와 미수령 보상

시즌 종료 시 진행도와 수령 상태를 정산하여 달성했지만 수령하지 않은 보상을 우편으로 발송합니다. 해당 우편은 발송 후 30일에 만료됩니다.

우편 발송 기록을 저장한 뒤 새 시즌의 진행도와 구매 기록을 시작합니다.

정리 - 적립한 진행도에 따라 보상을 수령하며 시즌 종료 시 수령 자격을 충족한 미수령 보상은 만료시간이 있는 우편으로 지급합니다.

16. 우편 시스템

정의 - 우편은 첨부 보상과 수령 상태 및 만료시간을 관리하여 보상을 전달하는 기능입니다.

16.1 우편 데이터

우편마다 제목, 내용, 첨부 보상, 수령 상태와 만료시간을 관리합니다.

16.2 보상 수령

만료되지 않은 미수령 첨부 보상만 수령할 수 있으며 수령 후에는 중복 지급하지 않습니다. 일괄 수령도 같은 조건으로 처리합니다.

16.3 만료와 제거

일반 우편은 발송 시각부터 7×24시간, 패스 종료 보상 우편은 30×24시간 뒤 만료됩니다. 현재 시각이 만료 시각 이상이면 수령할 수 없습니다. 수령 완료 우편도 만료까지 유지한 뒤 제거합니다.

정리 - 유효한 우편의 보상을 수령하면 재화가 지급되고 수령 완료로 기록되어 중복 지급되지 않습니다.

17. 대형 숫자 처리 시스템

정의 - 대형 숫자 처리는 내부 원본값을 보존하면서 큰 수치를 축약 단위로 표시하는 기능입니다.

17.1 기본 규칙

무제한 성장으로 인해 발생하는 큰 수치를 읽기 쉽게 표시하기 위한 시스템입니다.

내부 계산값과 화면 표시값은 분리합니다.

실제 수치	표시
999	999
1,000	1.00A
10,000	10.00A
1,000,000	1.00B
1,000,000,000	1.00C

1,000배 증가할 때마다 단위가 한 단계 올라갑니다.

A부터 Z까지 사용한 이후에는 AA, AB, AC 순서로 확장합니다.

소수점 둘째 자리까지 표시하며, 표시 과정에서 반올림하지 않고 버림 처리합니다.

17.2 계산과 표시 분리

예를 들어 실제 골드가 1,999G라면 화면에는 1.99A로 표시합니다.

그러나 강화 비용 계산에는 1,999G 원본 수치를 사용합니다.

큰 수치를 지원하기 위해 별도의 대형 수 자료형을 사용해야 합니다.

재화별 수량 표시 형식은 시스템 기획서의 10.4 재화 수량 표시의 내용을 따릅니다. 퍼센트, 초 및 레벨은 각 항목에 정한 별도 형식을 사용합니다.

정리 - 계산과 지급에는 원본값을 사용하고 화면에는 수량 종류에 맞춘 축약 또는 쉼표 형식을 표시합니다.

18. 전투 연출 처리 시스템

정의 - 전투 연출 처리는 실제 전투 결과를 피해 표시, 피격 반응 및 효과 재생으로 전달하는 기능입니다.

18.1 공통 처리 원칙

피해와 처치 및 재화 지급은 실제 판정 시점에 즉시 반영합니다. 연출은 결과를 보여 주는 별도 과정이며 표시 지연과 품질 제한은 전투 및 보상 결과를 바꾸지 않습니다.

18.2 데미지 표시

18.2.1 피해 합산과 즉시 출력

기본 설정은 합산 표시입니다. 동일 몬스터에게 0.2초 동안 발생한 피해를 하나의 수치로 누적하되 실제 피해는 타격마다 즉시 적용합니다. 몬스터가 사망하면 누적한 표시 피해를 즉시 출력합니다.

합산 피해에 치명타가 포함되면 치명타 표시 상태로 처리합니다.

18.2.2 글자와 이동 연출

일반 데미지는 흰색 볼드와 검정 외곽선 및 크기 36으로 표시합니다. 치명타는 연붉은색과 느낌표 및 크기 42로 구분하며 검정 외곽선을 유지합니다.

표시 시간은 0.7초입니다. 시작 시 빠르게 커졌다가 작아지며 임의의 좌우 및 위쪽 방향으로 이동하고 끝부분에서 투명해집니다.

18.3 플레이어 피격 연출

플레이어가 피해를 받으면 0.12초 동안 빨간색으로 표시한 뒤 원래 색으로 복귀합니다. 연속 피격 시 마지막 피격부터 표시 시간을 다시 계산합니다.

공격 동작은 유지하며 이 연출로 추가 무적 시간을 부여하지 않습니다. 이펙트 품질별 표시 한도와 관계없이 피격 반응을 적용합니다.

18.4 골드 드롭 연출

골드 드롭 애니메이션은 기본 활성화 상태입니다. 몬스터 처치 골드를 먼저 지급한 뒤 몬스터 위치에서 골드 아이콘을 생성하여 플레이어 쪽으로 이동시킵니다. 연출이 생략되거나 중단되어도 골드를 다시 차감하거나 지급하지 않습니다.

18.5 스킬 효과의 범위와 표시 순서

18.5.1 표시 순서와 투명도

오라, 몬스터, 나머지 스킬 효과, 캐릭터 순서로 표시합니다. 포이즌 오라는 반투명하게 표시하고 다른 스킬의 지속 효과에는 고정 반투명도를 적용하지 않습니다.

18.5.2 피해 범위와 그림의 일치

범위 효과의 투명 여백을 제외하고 실제 그림을 피해 판정 범위에 맞춥니다. 화염 벽은 길이와 폭 및 방향을 각각 반영합니다.

포이즌 오라의 표시 및 피해 중심은 캐릭터 발 위치입니다. 표시 지름은 레벨별 실제 피해 반경의 두 배로 갱신하고 원형 경계를 벗어난 그림은 가립니다. 틱마다 오라를 중복 생성하지 않습니다. 성장 공식은 콘텐츠 기획서의 4.3 포이즌 오라의 내용을 따릅니다.

18.5.3 체인 라이트닝 연결

캐릭터에서 최초 대상으로 연결하고 실제 선택한 연쇄 대상 순서대로 다음 구간을 이어 표시합니다. 연결선과 타격 섬광은 별도 리소스로 구성하며 짧은 번개 선을 반복 배치합니다.

구간마다 약 0.045초의 시차를 두고 약 0.055초 동안 다음 끝점으로 뻗습니다. 꺾은선이 짧게 흔들리다가 사라지며 연출 시차로 피해를 다시 판정하지 않습니다. 발동 시 공유한 치명타 결과를 유지합니다.

18.6 전투 상태 표시

18.6.1 스킬 슬롯과 쿨타임

슬롯에는 스킬 아이콘과 레벨을 표시하고 쿨타임은 시계방향으로 사라지는 음영으로 표현합니다. 남은 초는 표시하지 않습니다. 아이콘은 투명 여백을 제외한 그림 기준으로 가운데 정렬하고 레벨은 슬롯 테두리와 겹치지 않도록 표시합니다.

18.6.2 HP와 글자 가독성

HP 바의 내부 배경은 짙은 갈색으로 채웁니다. HP, 피해 및 레벨 글자에는 검정 외곽선을 적용하며 내부 글자 획이 묻히지 않도록 합니다.

18.7 애니메이션 프레임과 재생

18.7.1 프레임 분리와 기준점

캐릭터, 몬스터 및 전투 효과는 프레임별 독립 PNG로 관리합니다. 무기, 꼬리와 주먹을 포함한 전체 실루엣을 보존하고 투명 여백을 확보하여 프레임이 잘리거나 다른 프레임 조각이 침범하지 않도록 합니다.

동일 애니메이션은 공통 크기와 기준점을 사용하여 동작이 커져도 표시 크기와 위치가 흔들리지 않도록 합니다.

18.7.2 기본 공격 모션

기본 공격 모션은 8프레임을 0.5초에 재생합니다. 진행 중인 모션은 중간에 다시 시작하지 않고 끝까지 재생한 뒤 대기 중인 다음 동작을 시작합니다. 초당 2회의 실제 발사 주기는 시스템 기획서의 2.1 플레이어가 보유하는 능력치 및 4.2 기본 공격의 내용을 따릅니다.

18.8 이펙트 품질과 표시 한도

품질은 낮음, 보통 및 높음 중 선택하며 기본은 보통입니다. 변경한 값은 즉시 반영하고 저장합니다.

항목	낮음	보통	높음
데미지 텍스트	20	40	80
골드 아이콘	15	30	60
피격 이펙트	15	30	60
사망 이펙트	10	20	40

표시 한도에 도달하면 추가 연출을 생략하거나 합산합니다. 실제 피해, 처치, 재화 및 보상에는 영향을 주지 않습니다.

18.9 사운드 설정

배경음과 효과음은 각각 0~100% 슬라이더와 별도의 ON/OFF를 제공합니다. 기본 음량은 배경음 60%, 효과음 100%이며 기본 공격은 기존 효과음 파일을 사용합니다.

슬라이더 변경은 즉시 실제 재생 음량에 반영합니다. OFF에서도 지정 음량은 보존하고 다시 ON으로 바꾸면 그 음량으로 재생합니다.

정리 - 실제 피해와 보상을 즉시 반영한 상태에서 설정된 연출을 재생하며 표시 제한으로 판정 결과는 바뀌지 않습니다.

19. 게임 데이터 저장 시스템

정의 - 게임 데이터 저장은 재화와 성장 및 진행 상태를 기록하고 다음 실행 시 복원하는 기능입니다.

19.1 저장 대상

데이터	저장 내용
재화	골드, 다이아, 각종 티켓
능력치	능력치별 강화 횟수
스킬	해금 상태, 레벨, 중복 재료
장착	스킬 슬롯 4개
스테이지	현재 및 마지막 클리어 스테이지
진행 설정	자동 진행 ON/OFF
던전	진행 중 상태, 입장권
퀘스트	진행도, 보상 수령 여부
출석	현재 일차, 마지막 수령일
패스	시즌, 진행도, 보상 수령 상태
우편	보유 우편, 수령 여부, 만료시간
설정	데미지 표시, 이펙트 품질, 골드 연출

표의 항목 외에 현재 HP, 스테이지별 처치 진행도, 던전 잔여 시간과 임시 보상, 입장 시 골드 증가율, 마지막 활동 및 오프라인 정산 완료 시각과 지급 기록을 저장합니다.

스킬별 장착 이력, 가이드 단계별 수령 기록, 업적 수령 단계, 일일 퀘스트 초기화 날짜, 시즌별 구매 기록과 패스 포인트 적립 날짜도 저장합니다. 설정에는 배경음과 효과음 음량, 각 ON/OFF와 품질 단계를 포함합니다.

19.2 저장 시점

강화, 뽑기, 보상 수령, 던전 입장 및 종료 직후 저장합니다. 전투 중에는 10초마다 저장하며 강제 종료 시 마지막 저장 성공 상태까지 복구합니다. 오프라인 보상 계산을 위한 마지막 활동 시각도 함께 기록합니다.

19.3 저장 매체와 형식

앱 전용 저장 영역의 로컬 UTF-8 JSON 파일을 사용합니다. 큰 수치는 문자열로 기록하며 스키마 버전, 저장 순번, 저장 시각과 SHA-256 체크섬을 포함합니다. 저장 스키마는 2입니다.

19.4 파일 교체와 백업

임시 파일에 작성한 뒤 검증에 성공하면 원본을 교체합니다. 직전 정상본은 백업 1개로 유지하며 손상된 원본으로 정상 백업을 덮어쓰지 않습니다.

19.5 복구와 이전 저장 호환

원본이 손상되면 백업을 검증하여 복원하고 안내합니다. 원본과 백업이 모두 손상되면 자동으로 덮어쓰지 않고 복구 실패를 안내하며 저장을 중지합니다.

이전 저장에 음량과 품질 값이 없으면 배경음 60%, 효과음 100% 및 보통으로 복원합니다. 해상도 변경 전의 진행 중 던전 좌표는 새 화면 중앙에 맞춰 보정하고 재화와 성장 데이터는 유지합니다.

19.6 데이터 보호 범위

체크섬은 손상을 감지하는 용도이며 이용자의 파일 조작을 완전히 방지하지는 않습니다. 결제용 비밀키는 로컬에 저장하지 않습니다. 실제 결제 연동과 클라우드 저장을 추가할 때는 서버 검증 및 계정 정책을 별도로 설계합니다.

정리 - 마지막 정상 저장 상태를 복원하며 손상 시 정상 백업으로 복구하고 복구할 수 없으면 저장을 중지합니다.

20. 밸런스 검증

정의 - 밸런스 검증은 성장과 보상 및 난이도가 실제 플레이 흐름에 맞는지 확인하는 절차입니다.

가격, 난이도, 보상 및 성장 수치는 실제 플레이에서 수급량과 도달 시간을 검증하여 조정합니다. 출석과 패스의 보상 종류는 골드와 다이아이며 패스 테스트 구매 가격은 0원입니다.

초기 1, 9, 19스테이지에서 분당 수입과 강화 소요 시간, 보스 성공률, 던전 난이도별 처치 수를 확인합니다. 100 이후에도 처치 속도와 생성 상한 도달 여부를 확인합니다. 출석, 일일 퀘스트 및 패스에서 제공하는 골드가 전투 수입을 지나치게 대체하면 보상량을 조정합니다.

21. 상점 시스템

정의 - 상점은 상품별 가격과 지급 내용 및 구매 제한을 확인하고 재화 교환 또는 구매를 처리하는 기능입니다.

21.1 상품 선택과 구매 조건

상품 목록과 가격 및 지급량은 콘텐츠 기획서의 13. 상점 상품의 내용을 따릅니다. 상품 선택 시 가격, 지급 수량과 구매 제한을 확인합니다. 다이아로 구매하는 상품은 필요한 잔액을 보유해야 실행합니다.

21.2 골드 주머니 지급량

구매 확인 시점의 현재 스테이지 기준 골드/초에 3,600초와 상품 시간을 곱한 뒤 내림합니다. 보스 스테이지에서는 직전 일반 스테이지를 기준으로 합니다. 골드 증가율과 오프라인 지급률 50%는 적용하지 않습니다.

스테이지 1의 기준 수익이 0.5골드/초이면 작은 골드 주머니는 0.5×3600×1=1,800골드, 중간은 10,800골드, 큰 주머니는 21,600골드를 지급합니다. 현재 스테이지가 변경되면 표시 지급량을 갱신하고 최종 확인 시 수량을 고정하여 차감 및 지급을 한 번에 저장합니다.

21.3 차감 및 지급과 중복 방지

구매 성공 시 비용 차감, 재화 지급 및 구매 기록을 함께 반영하여 저장합니다. 결제 취소와 실패 시에는 지급하지 않습니다. 같은 요청은 구매 성공 기록을 확인하여 중복 지급하지 않습니다.

정리 - 구매 성공 시 비용과 지급 수량 및 구매 기록을 함께 반영하고 실패 또는 취소 시 상품을 지급하지 않습니다.

22. 관리자 테스트 도구

정의 - 관리자 테스트 도구는 재화 지급과 전투 배속 및 초기화로 게임 진행을 검수하는 기능입니다.

22.1 진입과 화면 구성

메인에 임시 관리자 버튼을 제공하며 설정 화면에는 관리자 진입을 제공하지 않습니다. 진입 버튼과 관리자 패널 및 내부 버튼은 장식 리소스 없이 흰색 및 회색 기본 박스와 검정 글자를 사용합니다.

22.2 재화 추가

골드, 다이아, 스킬 뽑기권 및 열쇠의 보유량과 추가 기능을 제공합니다. 열쇠는 골드 던전 입장권과 같은 재화입니다.

골드 추가는 선택 수량과 관계없이 10의 300제곱 골드를 지급하며 실제 무한대 대신 저장 가능한 대형 정수를 사용합니다. 다른 재화는 1개, 100개 및 10,000개 중 선택한 수량을 지급합니다.

지급 후 즉시 저장합니다. 0 이하 수량과 정의하지 않은 재화는 지급하지 않으며 저장 복구 실패로 저장이 중지된 상태에서는 관리자 지급도 실행하지 않습니다.

22.3 전투 배속

배속은 1, 2, 4, 8 및 16배 중 선택하며 재실행 시 1배입니다. 전투 시간은 0.02초 이하 단위로 나누어 계산하고 이동, 공격, 쿨타임과 던전 제한시간에 동일하게 적용합니다. 실제 날짜와 오프라인 시간 및 저장 주기는 배속하지 않습니다.

22.4 테스트 구매 허용

기본값은 OFF이며 현재 실행 중인 세션에서만 유지합니다. ON이면 상점의 다이아 원화 상품 3종을 실제 결제 없이 확인 후 지급할 수 있습니다. 상품 ID와 지급 수량을 검증하고 취소 시 지급하지 않습니다.

이 설정은 골드 교환의 다이아 차감이나 스킬 뽑기의 티켓 및 다이아 소비를 우회하지 않습니다. 관리자 지급과 테스트 구매로 얻은 재화는 일반 진행 데이터와 함께 저장하며 저장 중지 상태에서는 테스트 구매도 실행하지 않습니다.

22.5 처음부터 초기화

별도 확인 후 재화, 강화, 스킬과 진행 기록을 새 계정 상태로 초기화합니다. 배속은 1배, 테스트 구매 허용은 OFF로 되돌립니다.

저장 본문과 백업을 모두 초기 상태로 교체하여 이전 진행도가 자동으로 복구되지 않도록 합니다.

정리 - 선택한 테스트 설정을 적용하며 초기화 시 진행 데이터를 새 계정 상태로 변경합니다.